



IPB University
— Bogor Indonesia —

Program Studi Matematika
Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika
IPB University

4 MATEMATIKA DAN BERPIKIR LOGIS ARGUMEN

TOPIK BAHASAN

*Berargumentasi yang
sah secara logika*

1

PENGANTAR

Pentingnya belajar argumen

2

ARGUMEN

Pengertian, bentuk, aturan inferensia

3

ARGUMEN BERKUANTIFIKASI

Argumen yang melibatkan pengkuantifikasi “semua”, “tak ada”, “beberapa”



PENGANTAR

Pentingnya belajar argumen



Mengapa belajar argumen?



2

ARGUMEN

Pengantar, konsep dasar,
bentuk, aturan inferensia

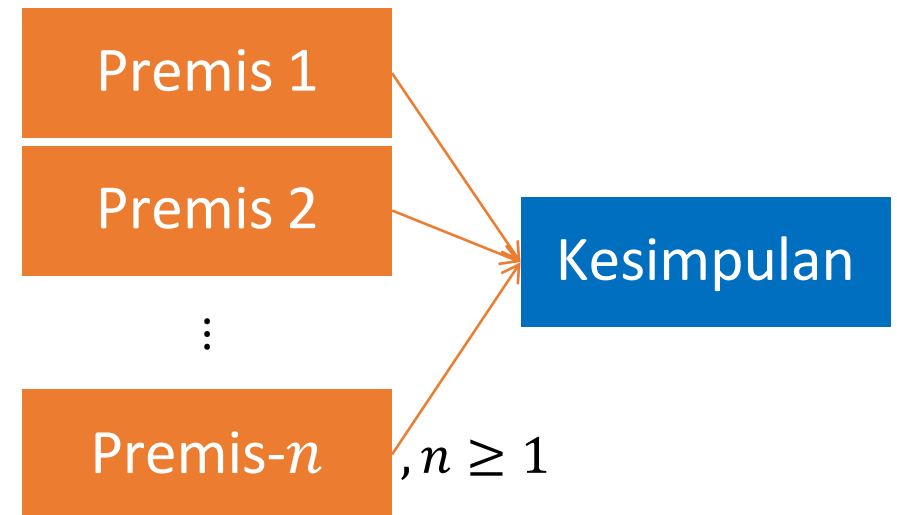


Argumen

Definisi

Argumen terdiri atas sekumpulan proposisi,

- salah satu disebut **kesimpulan**, dan lainnya disebut **premis (hipotesis)**.
- premis (hipotesis) dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan.



Bentuk Argumen

BENTUK DASAR

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \cdots \wedge P_n) \rightarrow K$$

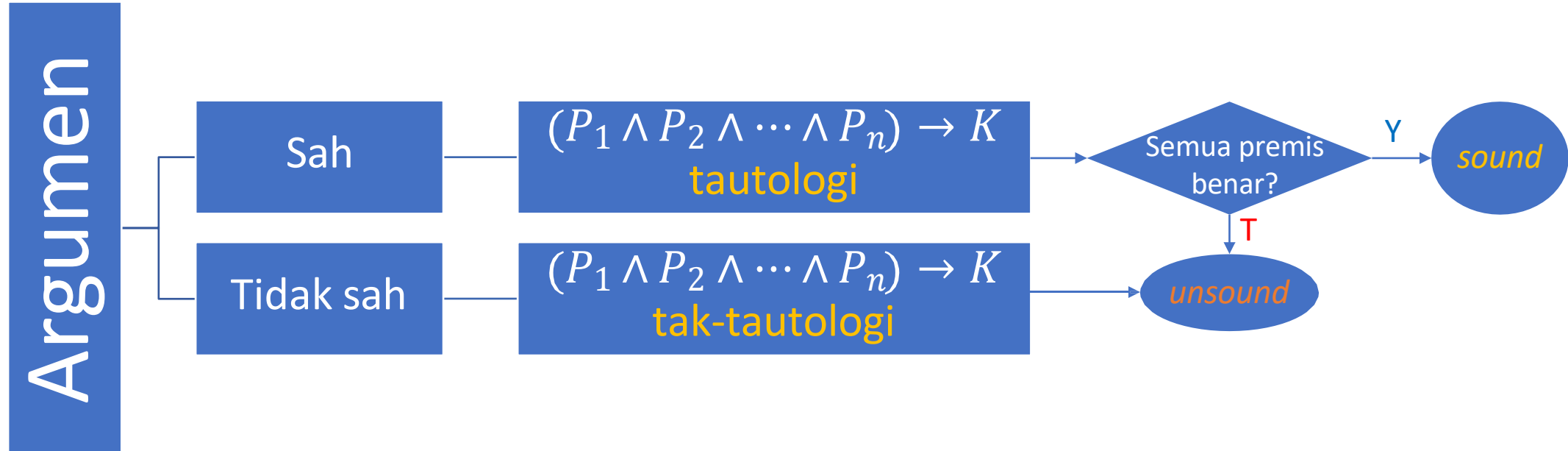
$P_1, \dots, P_n$: premis (hipotesis)

K : kesimpulan

BENTUK ALTERNATIF

$$\begin{array}{c} P_1 \\ \vdots \\ P_n \\ \hline \therefore K \end{array}$$

Keabsahan Argumen



- Pada suatu argumen (deduktif) yang sah, jika semua hipotesisnya benar, maka kesimpulannya pasti benar. Mustahil hipotesisnya benar, kesimpulannya salah.
- Jika argumen $(P_1 \wedge P_2 \wedge \cdots \wedge P_n) \rightarrow K$ sah, maka argumen tersebut juga disebut **implikasi logik**, dilambangkan $(P_1 \wedge P_2 \wedge \cdots \wedge P_n) \Rightarrow K$

Pemeriksaan Keabsahan Argumen

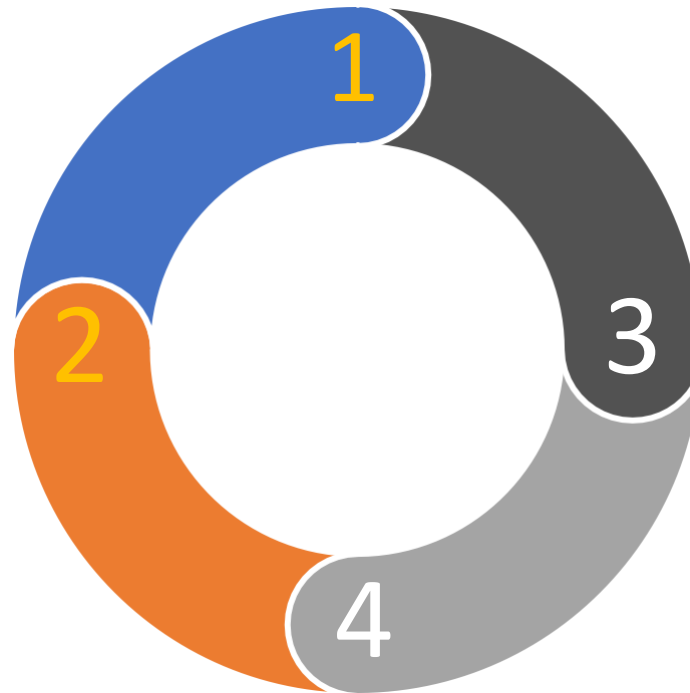
Aturan Inferensia

Aturan dasar penarikan kesimpulan yang sah.

Metode “TKP”

Tabel Kebenaran Pendek

Hanya memeriksa kemungkinan kesimpulan bernilai 0, premis 1 (argumen tidak sah). Selainnya, argumen sah.



Dalil-dalil

Dalil-dalil kesetaraan pada bab sebelumnya.

Gabungan

Gabungan (1) – (3).

Aturan Inferensia

BENTUK BAKU ARGUMEN YANG SAH (TAUTOLOGI)



Modus Ponens



Modus Tollens



Silogisme Hipotesis



Silogisme Disjungsi

Aturan Inferensia

BENTUK BAKU ARGUMEN YANG SAH (TAUTOLOGI)



Modus Ponens

$$\begin{array}{l|l} P1: & p \rightarrow q \\ P2: & p \\ K: & \hline & \therefore q \end{array}$$

penalaran langsung



Modus Tollens



Silogisme Hipotesis



Silogisme Disjungsi

Aturan Inferensia

BENTUK BAKU ARGUMEN YANG SAH (TAUTOLOGI)



Modus Ponens

$$\begin{array}{l|l} P1: & p \rightarrow q \\ P2: & p \\ K: & \hline & \therefore q \end{array}$$

penalaran langsung



Modus Tollens

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ \neg q \\ \hline \therefore \neg p \end{array}$$

penalaran kontrapositif



Silogisme Hipotesis



Silogisme Disjungsi

Aturan Inferensia

BENTUK BAKU ARGUMEN YANG SAH (TAUTOLOGI)



Modus Ponens

$$\begin{array}{l|l} P1: & p \rightarrow q \\ P2: & p \\ K: & \hline & \therefore q \end{array}$$

penalaran langsung



Modus Tollens

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ \neg q \\ \hline \therefore \neg p \end{array}$$

penalaran kontrapositif



Silogisme Hipotesis

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ q \rightarrow r \\ \hline \therefore p \rightarrow r \end{array}$$

penalaran transitif



Silogisme Disjungsi

Aturan Inferensia

BENTUK BAKU ARGUMEN YANG SAH (TAUTOLOGI)



Modus Ponens

$$\begin{array}{l|l} P1: & p \rightarrow q \\ P2: & p \\ K: & \hline & \therefore q \end{array}$$

penalaran langsung



Modus Tollens

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ \neg q \\ \hline \therefore \neg p \end{array}$$

penalaran kontrapositif



Silogisme Hipotesis

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ q \rightarrow r \\ \hline \therefore p \rightarrow r \end{array}$$

penalaran transitif



Silogisme Disjungsi

$$\begin{array}{l|l} p \vee q & p \vee q \\ \neg p & \neg q \\ \hline \therefore q & \therefore p \end{array}$$

penalaran alternatif

Aturan Baku Inferensia

Contoh Argumen

penegasan anteseden

Modus Ponens

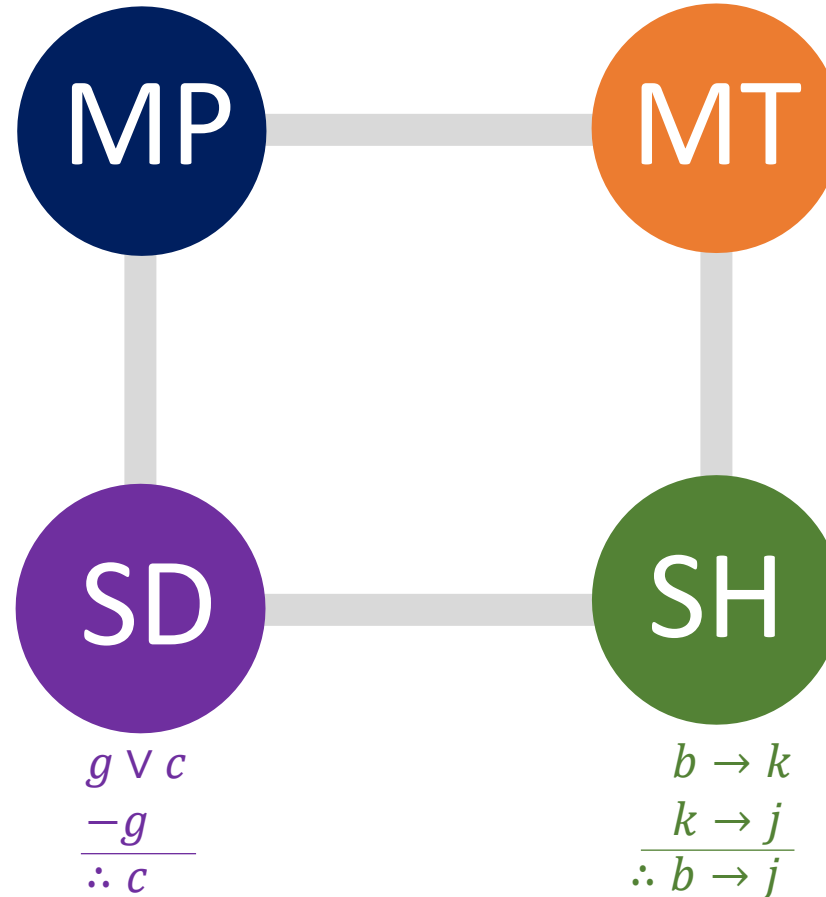
Jika hari *hujan*, maka halaman *basah*. Hari *hujan*.
Akibatnya, halaman *basah*.

$$\begin{array}{l} h \rightarrow b \\ h \\ \hline \therefore b \end{array}$$

Silogisme Disjungsi

Si *Gepeng* atau si *Corah* yang mencuri perhiasan itu. Ternyata si *Gepeng* tidak mencuri perhiasan itu. Berarti, si *Corah* pelakunya.

$$\begin{array}{l} g \vee c \\ \neg g \\ \hline \therefore c \end{array}$$



penolakan konsekuen

Modus Tollens

Jika hari *hujan*, maka halaman *basah*. Halaman *tidak basah*. Karena itu, hari *tidak hujan*.

$$\begin{array}{l} h \rightarrow b \\ \neg b \\ \hline \therefore \neg h \end{array}$$

Silogisme Hipotesis

Jika *biaya* kuliah terus meningkat, maka hanya orang *kaya* yang mampu membiayai pendidikan PT. Jika hanya orang *kaya* yang mampu membiayai pendidikan PT, maka pembagian *jurang* kelas kaya-miskin makin menguat. Artinya, jika *biaya* kuliah terus meningkat, maka pembagian *jurang* kelas kaya-miskin makin menguat.

$$\begin{array}{l} b \rightarrow k \\ k \rightarrow j \\ \hline \therefore b \rightarrow j \end{array}$$

Aturan Baku Inferensia

Pemeriksaan Tabel Kebenaran Argumen

penegasan anteseden

Modus Ponens

Jika hari *hujan*, maka halaman *basah*. Hari *hujan*.
Akibatnya, halaman *basah*.

$h \rightarrow b$

$\underline{h}$

$\therefore b$

MP

- Tidak perlu membuat tabel lengkap

$$(P1 \wedge P2) \rightarrow K.$$

- Cukup dilihat nilai kebenaran $P1, P2, \dots, K$

Jika ada baris $\forall P_i = 1, K = 0$,
maka **taksah**, selainnya **sah**.

K	$P2$	$P1$
b	h	$h \rightarrow b$
1	1	1
1	0	1
0	1	0
0	0	1

Beberapa Bentuk Fallacy Argumen

ada baris $\forall P_i = 1, K = 0$,
maka **taksah**.

K	$P2$	$P1$
p	q	$p \rightarrow q$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

penegasan konsekuen

Fallacy
Modus Ponens

$P1 \quad p \rightarrow q$
 $P2 \quad q$
 $K \quad \therefore p$



Fallacy Modus Ponens

Jika jalanan macet, maka saya terlambat masuk kelas.

Saya terlambat masuk kelas.

$\therefore$ Jalanan macet.

Beberapa Bentuk Fallacy Argumen

ada baris $\forall P_i = 1, K = 0$,
maka **taksah**.

K	$P2$	$P1$
p	q	$p \rightarrow q$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

penegasan konsekuen

Fallacy
Modus Ponens

$P1 \quad p \rightarrow q$
 $P2 \quad q$

 $K \quad \therefore p$



penolakan anteseden

Fallacy
Modus Tollens

$p \rightarrow q$
 $\neg p$

 $\therefore \neg q$



Fallacy Modus Tollens

Jika jalanan macet, maka saya terlambat masuk kelas.

Jalanan tidak macet.

$\therefore$ Saya tidak terlambat masuk kelas.

Beberapa Bentuk Fallacy Argumen

ada baris $\forall P_i = 1, K = 0$,
maka **taksah**.

K	$P2$	$P1$
p	q	$p \rightarrow q$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

penegasan konsekuen

Fallacy
Modus Ponens

$P1 \quad p \rightarrow q$
 $P2 \quad q$
 $K \quad \therefore p$



penolakan anteseden

Fallacy
Modus Tollens

$p \rightarrow q$
 $\neg p$
 $\therefore \neg q$



Fallacy
Silogisme Hipotesis

$p \rightarrow q$
 $q \rightarrow r$
 $\therefore r \rightarrow p$



Fallacy Silogisme Hipotesis

Jika seseorang belajar logika, maka dia terhindar dari sesat nalar. Jika dia terhindar dari sesat nalar, maka dia dapat berargumentasi dengan sah.

$\therefore$ Karena, jika seseorang dapat berargumentasi dengan sah, maka dia belajar logika.

Beberapa Bentuk Fallacy Argumen

ada baris $\forall P_i = 1, K = 0$,
maka **taksah**.

K	$P2$	$P1$
p	q	$p \rightarrow q$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

Fallacy Silogisme Disjungsi

Sedikitnya satu orang yang terlibat, Si Gepeng atau si Corah yang mencuri perhiasan itu.

Gepeng mencuri perhiasan itu.

$\therefore$ Corah tidak mencuri perhiasan itu.

penegasan konsekuen

Fallacy Modus Ponens

$$P1 \quad p \rightarrow q$$

$$P2 \quad q$$

$$K \quad \therefore p$$



penolakan anteseden

Fallacy Modus Tollens

$$p \rightarrow q$$

$$\neg p$$

$$\therefore \neg q$$



Fallacy Silogisme Hipotesis

$$p \rightarrow q$$

$$q \rightarrow r$$

$$\therefore r \rightarrow p$$



Fallacy Silogisme Disjungsi

$$p \vee q$$

$$p$$

$$\therefore \neg q$$

$$p \vee q$$

$$q$$

$$\therefore \neg p$$



Contoh

Lambangkan proposisi-proposisi berikut, lalu gunakan aturan inferensia beserta tahapannya untuk memeriksa keabsahan argumen

Joni seorang pekerja keras. Jika Joni bekerja keras, maka dia tidak punya waktu berekreasi. Jika dia tidak punya waktu berekreasi, maka dia tidak punya banyak teman. Jadi, Joni tidak punya banyak teman.

Solusi

Misalkan

k = Joni pekerja keras.

r = Joni punya waktu berekreasi.

t = Joni punya banyak teman.

Joni seorang pekerja **keras**. Jika Joni pekerja **keras**, maka **dia tidak punya waktu berekreasi**.
Jika **dia tidak punya waktu berekreasi**, maka **dia tidak punya banyak teman**. Akibatnya Joni tidak punya banyak teman.

P1: k

P2: $k \rightarrow \neg r$

P3: $\neg r \rightarrow \neg t$

K: $\neg t$

$\therefore$ argumen SAH

No.	Cara - 1		Cara - 2	
	Proposisi	Inferensia	Proposisi	Inferensia
1	k	P1	k	P1
2	$k \rightarrow \neg r$	P2	$k \rightarrow \neg r$	P2
3	$\neg r \rightarrow \neg t$	P3	$\neg r \rightarrow \neg t$	P3
4	$\neg r$	MP 1, 2	$k \rightarrow \neg t$	SH 2, 3
5	$\neg t$	MP 3, 4	$\neg t$	MP 1,4

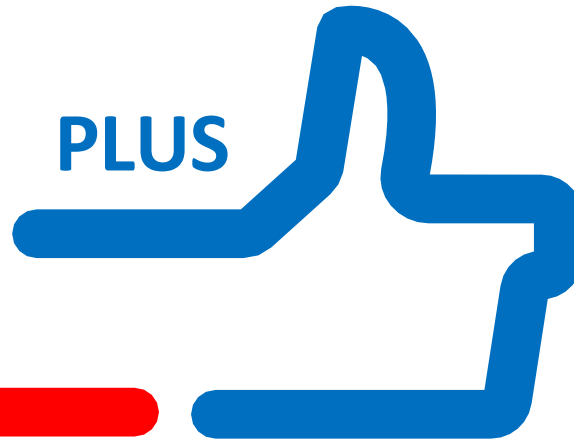
Keterangan: MP = modus ponens, SH = silogisme hipotesis

Aturan Inferensia: Plus - Minus

Memberikan landasan yang kokoh dalam melakukan penarikan kesimpulan secara deduktif.

Dapat digunakan untuk memeriksa argumen yang **SAH** sesuai aturan yang digunakan.

PLUS



MINUS



Tidak dapat digunakan untuk memeriksa argumen yang TAKSAH.

Metode “TKP” (Tabel Kebenaran Pendek)

Kegunaan

Untuk memeriksa keabsahan argumen (sah / taksah) menggunakan nilai kebenaran secara efisien.

Landasan Metode

- Argumen $P \rightarrow K \equiv (P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow K$ **tak-tautologi** jkk. **minimal ada satu baris** pada tabel kebenarannya dengan nilai akhir **0**, ($\forall P_i = 1, K = 0$).
- Cukup diselidiki kemungkinan argumen $P \rightarrow K$ bernilai **0**, yakni ketika $P = 1, K = 0$ atau $P_1 = 1, P_2 = 1, \dots, P_n = 1, K = 0$.
- Jika argumen $P \rightarrow K$ dapat dibuat bernilai **0**, maka argumen tersebut **TAKSAH**. Jika **tidak dapat** dibuat bernilai 0, maka argumen tersebut **SAH**.

TAKSAH (tak tautologi)

No.	p_1	...	p_k	$(P_1$	...	$P_n)$	$\rightarrow$	K
1	1		1	1	...	1	1	1
2	1		0	1	...	1	0	0
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$				$\vdots$	
2^k	0		0	1	...	0	1	1

SAH (tautologi)

No.	p_1	...	p_k	$(P_1$	...	$P_n)$	$\rightarrow$	K
1	1		1	1		1	1	1
2	1		0	0		1	1	1
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$			$\vdots$	
2^k	0		0	1		0	1	1

Contoh

Gunakan metode TKP untuk memeriksa keabsahan argumen-argumen berikut

$$\begin{array}{l} 1. \quad \text{P1: } p \vee q \\ \quad \text{P2: } \neg p \\ \hline \quad \therefore \text{K: } q \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 2. \quad \text{P1: } p \vee q \\ \quad \text{P2: } p \rightarrow \neg q \\ \quad \text{P3: } p \rightarrow r \\ \hline \quad \therefore \text{K: } r \end{array}$$



ARGUMEN BERKUANTIFIKASI

Argumen yang melibatkan pengkuantifikasi
“semua”, “tak ada”, “beberapa”



Argumen Berkuantifikasi

Silogisme Kategorik

- Argumen sering muncul melibatkan himpunan yang unsur-unsurnya dideskripsikan menggunakan pengkuantifikasi: “semua”, “tak ada”, “beberapa”.
- Argumen berkuantifikasi dengan 2 premis dan 1 kesimpulan yang melibatkan 3 kategori sering disebut dengan **Silogisme Kategorik**.

Contoh

P_1 : Semua mahasiswa IPB belajar dari rumah.

P_2 : Semua yang belajar dari rumah boros kuota internet.

K : Semua mahasiswa IPB boros kuota internet.

Silogisme Kategorik Baku

- Terdiri atas tiga kalimat kategorik dengan tiga suku, dan setiap suku muncul tepat dua kali.
- Tiga suku
 - Mayor (P, predikat bagi kesimpulan)
 - Minor (S, subjek bagi kesimpulan)
 - *Middle* (M, muncul **dua kali pada premis**)

Contoh

P_1 : Beberapa M bukan P. (premis mayor)

P_2 : Semua M adalah S. (premis minor)

K : Beberapa S bukan P.

S: minor, P: mayor, M: middle

Bentuk Baku Proposisi Kategorik

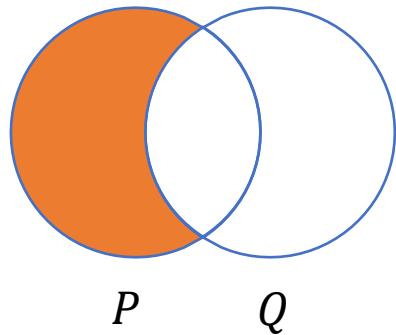
Empat Jenis Bentuk Baku

No.	Proposisi	Makna / Bentuk Kesetaraan	Sifat
1	A : Semua P adalah Q .	Tak ada anggota P di luar Q .	umum, positif
2	E : Tidak ada P yang juga Q .	Tak ada anggota P di dalam Q .	umum, negatif
3	I : Beberapa P juga Q .	Sedikitnya ada satu anggota P di dalam Q .	khusus, positif
4	O : Beberapa P bukan Q .	Sedikitnya ada satu anggota P di luar Q .	khusus, negatif

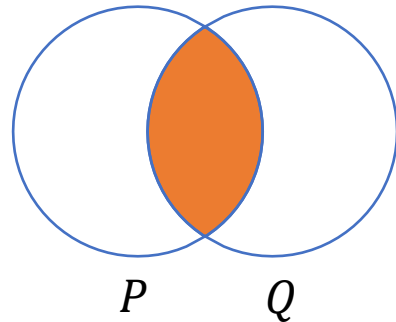
- $A, I \leftarrow$ bhs. Latin **A**ffirmo (“*affirm*”, menegaskan)
- $E, O \leftarrow$ bhs. Latin n**E**g**O** (“*deny*”, menolak)

Diagram Venn Silogisme Kategorik

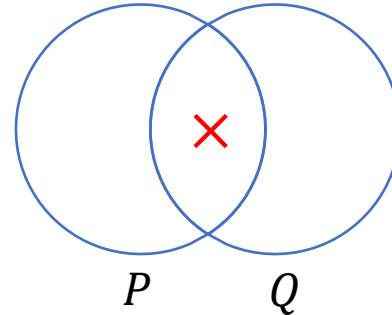
No.	Proposisi	Makna / Bentuk Kesetaraan	
1	A: Semua P adalah Q .	Tak ada anggota P di luar Q .	umum: arsir
2	E: Tidak ada P yang juga Q .	Tak ada anggota P di dalam Q .	
3	I: Beberapa P juga Q .	Sedikitnya ada satu anggota P di dalam Q .	khusus: tandai $\times$
4	O: Beberapa P bukan Q .	Sedikitnya ada satu anggota P di luar Q .	



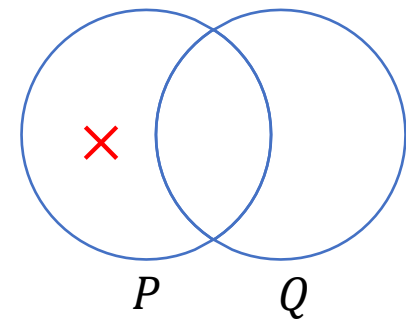
Semua P adalah Q



Tak ada P yang Q



Beberapa P adalah Q



Beberapa P bukan Q

 : KOSONG (tanpa unsur)

$\times$: ada/beberapa (sedikitnya satu) unsur

daerah yang tidak diarsir atau tak ditandai $\times$: tak dapat ditentukan – mungkin berisi unsur, mungkin tidak.

Prinsip Uji Keabsahan Silogisme Kategorik dengan Diagram Venn *)

Argumen Deduktif

- Kesimpulan mengikuti premis secara pasti
- Premis benar, kesimpulan pasti benar
- Mustahil premis benar kesimpulan salah



- Periksa dengan diagram venn **HANYA** untuk premis-premis penyusunnya
- Apakah hasil akhir diagram juga mencerminkan kesimpulan?
 - **Ya** : argumen **sah**
 - **Tidak** : argumen **tidak sah**

*) dari sudut pandang Boole (logika modern)

Langkah Pemeriksaan Keabsahan Silogisme Kategorik dengan Diagram Venn (Boole)

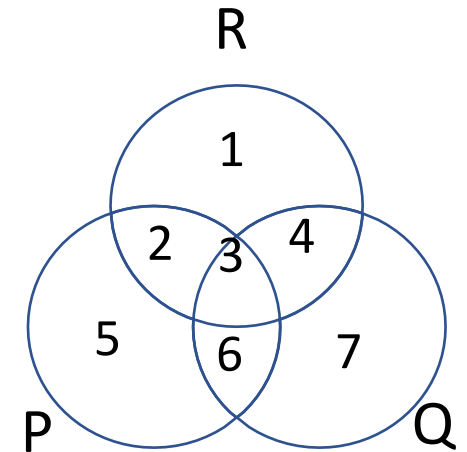
1. Buat diagram (hanya) bagi premis-premisnya.

Ilustrasi

P1 : Semua R adalah P

P2 : Bbrp. R adalah Q

$\therefore K$: Bbrp. P adalah Q.



Langkah Pemeriksaan Keabsahan Silogisme Kategorik dengan Diagram Venn (Boole)

1. Buat diagram (hanya) bagi premis-premisnya.
2. Mulai dengan **kuantifikasi umum** (semua, tak ada) kemudian **kuantifikasi khusus** (beberapa).
 - Kuantifikasi umum: **arsir** bagian yang **kosong**

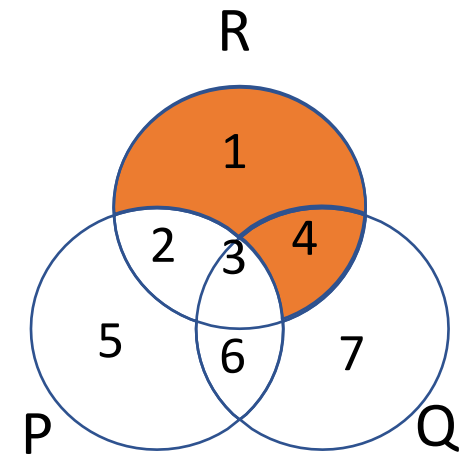
Ilustrasi

P1 : Semua R adalah P

P2 : Bbrp. R adalah Q

∴ K : Bbrp. P adalah Q.

1. P1 : Arsir 1, 4



Langkah Pemeriksaan Keabsahan Silogisme Kategorik dengan Diagram Venn (Boole)

Ilustrasi

1. Buat diagram (hanya) bagi premis-premisnya.
2. Mulai dengan **kuantifikasi umum** (semua, tak ada) kemudian **kuantifikasi khusus** (beberapa).
 - Kuantifikasi umum: **arsir** bagian yang **kosong**
 - Kuantifikasi khusus: tandai **keberadaan suatu unsur** dengan "**x**" di bagian yang dimaksud.
 - Bila menggunakan "**x**" (sedikitnya ada satu), letakkan di batas daerah hanya bila penempatannya tak dapat ditentukan.

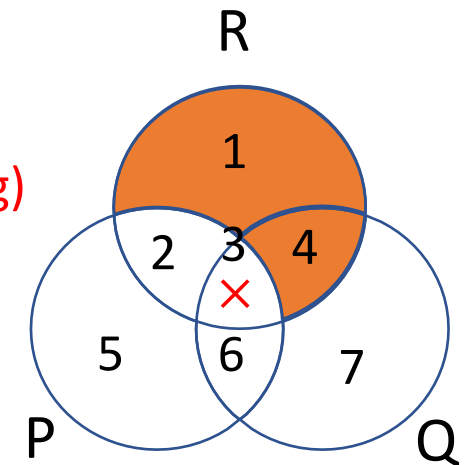
P1 : Semua R adalah P

P2 : Bbrp. R adalah Q

∴ K : Bbrp. P adalah Q.

1. P1 : Arsir 1, 4

2. P2 : Silang 3
(karena 4 kosong)



Langkah Pemeriksaan Keabsahan Silogisme Kategorik dengan Diagram Venn (Boole)

Ilustrasi

P1 : Semua R adalah P

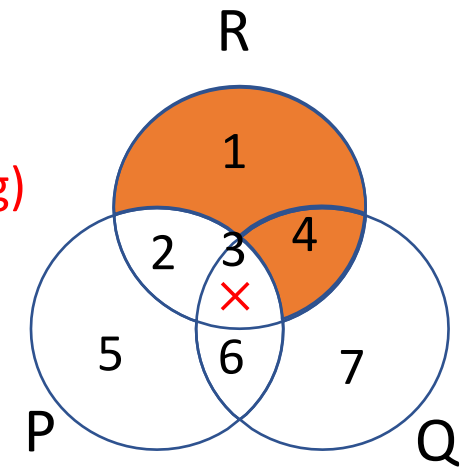
P2 : Bbrp. R adalah Q

∴ K : Bbrp. P adalah Q.

1. P1 : Arsir 1, 4

2. P2 : Silang 3
(karena 4 kosong)

3. ∴ sah



1. Buat diagram (hanya) bagi premis-premisnya.
2. Mulai dengan **kuantifikasi umum** (semua, tak ada) kemudian **kuantifikasi khusus** (beberapa).
 - Kuantifikasi umum: **arsir** bagian yang **kosong**
 - Kuantifikasi khusus: tandai **keberadaan suatu unsur** dengan "**x**" di bagian yang dimaksud.
 - Bila menggunakan "**x**" (sedikitnya ada satu), letakkan di batas daerah hanya bila penempatannya tak dapat ditentukan.
3. Apakah diagram premis juga mewakili kesimpulan?
 - Jika **ya**, maka argumen **sah**
 - Jika **tidak**, maka argumen **taksah**.

Contoh Silogisme Kategorik

1.

P1 : Semua **m**atematikawan yang baik memiliki kecerdasan **k**reatif.

P2 : Beberapa **s**arjana tidak memiliki kecerdasan kreatif.

K : Beberapa sarjana bukanlah matematikawan yang baik.

2.

P1 : Semua **O**TG (org tanpa gejala) memiliki **i**munitas yang baik

P2 : Beberapa **m**ahasiswa bukan OTG

K : Beberapa mahasiswa tidak memiliki imunitas yang baik



PUSTAKA UTAMA

Copi IM, Cohen C, McMahon, K. 2011. *Introduction to Logic*, 14th Edition.
Pearson Prentice Hall.